

Der EABC-Tensorraum: Eine spektrale und geometrische Theorie symmetrischer EABC-Kopplungen

Thomas Hoffbauer

27. Mai 2026

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird eine tensorielle Erweiterung des EABC-Formalismus entwickelt. Ausgangspunkt ist ein symmetrischer, spurloser Tensorraum, dessen fundamentale Operatoren aus der EABC-Struktur hervorgehen. Die entstehende Geometrie besitzt eine bemerkenswert einfache spektrale Struktur: Alle Eigenwerte hängen ausschließlich von zwei fundamentalen Invarianten ab.

Die Theorie verbindet algebraische Eigenschaften der EABC-Struktur mit Tensoranalysis, Quaternionengeometrie, Spektraltheorie und physikalischen Kopplungsmodellen. Insbesondere zeigt sich, dass die kubische Invariante eine orientierte Triple-Kohärenz beschreibt, während die quadratische Invariante als Gesamtenergie bzw. Gesamtkohärenz interpretiert werden kann.

Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Diskriminante des Systems stets nichtnegativ ist, wodurch eine vollständig reelle Spektralstruktur garantiert wird.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die fundamentale EABC-Struktur	2
3	Tensorielle Erweiterung	3
3.1	Definition des EABC-Tensors	3
4	Grundlegende Eigenschaften	3
4.1	Symmetrie	3
4.2	Spurfreiheit	3
4.3	Kopplungscharakter	3
5	Die charakteristische Gleichung	4
6	Die fundamentalen Invarianten	4
6.1	Quadratische Invariante	4
6.2	Kubische Invariante	4
7	Spektraltheorie	4
7.1	Diskriminante	4
8	Quaternionische Interpretation	5

9 Geometrische Interpretation	5
9.1 Tensor als Kopplungsraum	5
9.2 Orientierte Triple-Kohärenz	5
10 Spezialfall maximaler Symmetrie	6
11 Physikalische Interpretation	6
11.1 Kopplungstensor	6
11.2 Anisotroper Spannungstensor	6
11.3 Spinartige Struktur	6
12 Verbindung zur Random-Matrix-Theorie	6
13 EABC-Spektralgeometrie	7
14 Ausblick	7
15 Schlussbemerkung	7

1 Einleitung

Die EABC-Struktur beschreibt eine algebraische Zerlegung diskreter Zustandsräume in vier fundamentale Klassen:

$$E, \quad A, \quad B, \quad C$$

mit den Relationen

$$A^2 = B^2 = C^2 = E$$

sowie

$$AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

Diese Struktur entspricht algebraisch der Klein'schen Vierergruppe und besitzt zugleich tiefe Verbindungen zu Quaternionen, modularen Restklassen und spektralen Operatorräumen.

Ziel dieses Artikels ist die Entwicklung eines kontinuierlichen Tensorformalismus auf Basis der EABC-Operatoren.

Dabei entsteht ein bemerkenswert einfacher, aber äußerst reichhaltiger Tensorraum mit:

- symmetrischer Struktur,
- spurlosen Kopplungsoperatoren,
- exakt lösbarer Spektralgeometrie,
- zwei fundamentalen Invarianten,
- natürlicher Quaternionenstruktur,
- physikalischer Interpretierbarkeit.

2 Die fundamentale EABC-Struktur

Wir betrachten die vier Basisoperatoren:

$$E, \quad A, \quad B, \quad C.$$

Die algebraischen Relationen lauten:

$$A^2 = B^2 = C^2 = E$$

und

$$AB = C, \quad BC = A, \quad AC = B.$$

Diese Struktur besitzt:

- eine involutive Symmetrie,
- eine modulare Restklassenstruktur,
- eine natürliche Interpretation als diskreter Orientierungsraum.

Die nichttrivialen Elemente können als fundamentale Richtungsmoden interpretiert werden.

3 Tensorielle Erweiterung

3.1 Definition des EABC-Tensors

Wir definieren den allgemeinen EABC-Tensor durch

$$T(a, b, c) = aA + bB + cC.$$

In Matrixdarstellung erhält man:

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}.$$

Definition 1. Der Raum aller Tensoren der Form

$$T(a, b, c)$$

heißt *EABC-Tensorraum*.

4 Grundlegende Eigenschaften

4.1 Symmetrie

Der Tensor ist symmetrisch:

$$T^T = T.$$

Daher besitzt er ausschließlich reelle Eigenwerte.

4.2 Spurfreiheit

Es gilt:

$$\text{tr}(T) = 0.$$

Somit beschreibt der Tensor reine Kopplungsstrukturen ohne isotropen Anteil.

4.3 Kopplungscharakter

Alle Informationen befinden sich ausschließlich in den Offdiagonalelementen:

$$a, b, c.$$

Dies bedeutet geometrisch:

- keine Selbstkopplung,
- ausschließlich Wechselwirkungen,
- reine Übergangsstruktur.

5 Die charakteristische Gleichung

Die charakteristische Gleichung lautet:

$$\det(T - \lambda I) = 0.$$

Direkte Berechnung ergibt:

$$\lambda^3 - \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)\lambda - \frac{abc}{\sqrt{2}} = 0.$$

Dies ist die fundamentale Spektralgleichung des EABC-Tensorraums.

6 Die fundamentalen Invarianten

6.1 Quadratische Invariante

Die erste fundamentale Invariante lautet:

$$I_2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

Sie misst die Gesamtstärke der Kopplung.

6.2 Kubische Invariante

Die zweite fundamentale Invariante lautet:

$$I_3 = abc.$$

Diese Größe verschwindet sofort, sobald eine Richtung entfällt.

Bemerkung 1. Die kubische Invariante misst somit eine genuine dreidimensionale Kohärenz.

7 Spektraltheorie

Die charakteristische Gleichung kann geschrieben werden als:

$$\lambda^3 - p\lambda - q = 0$$

mit

$$p = \frac{1}{2}I_2, \quad q = \frac{I_3}{\sqrt{2}}.$$

7.1 Diskriminante

Die Diskriminante der kubischen Gleichung lautet:

$$\Delta = 4p^3 - 27q^2.$$

Einsetzen ergibt:

$$\Delta = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)^3 - \frac{27}{2}a^2b^2c^2.$$

Satz 1. Für alle reellen Werte a, b, c gilt:

$$\Delta \geq 0.$$

Beweis. Nach der Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen Mittel gilt:

$$(a^2 + b^2 + c^2)^3 \geq 27a^2b^2c^2.$$

Einsetzen liefert unmittelbar:

$$\Delta \geq 0.$$

□

Korollar 1. Der EABC-Tensor besitzt stets ausschließlich reelle Eigenwerte.

8 Quaternionische Interpretation

Die EABC-Struktur besitzt eine natürliche Quaternionenabbildung:

$$A \leftrightarrow i, \quad B \leftrightarrow j, \quad C \leftrightarrow k.$$

Der Tensor entspricht daher einem quaternionischen Richtungsvektor:

$$q = ai + bj + ck.$$

Die quadratische Invariante entspricht exakt der Quaternionennorm:

$$|q|^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

9 Geometrische Interpretation

9.1 Tensor als Kopplungsraum

Die Größen

$$a, b, c$$

sind keine gewöhnlichen Koordinaten, sondern Kopplungsintensitäten zwischen fundamentalen Richtungsmoden.

9.2 Orientierte Triple-Kohärenz

Die kubische Invariante

$$abc$$

wirkt wie ein orientiertes Volumenelement.

Sie beschreibt:

- chirale Struktur,
- dreifache Resonanz,
- orientierte Kohärenz,
- geometrische Nichtseparierbarkeit.

10 Spezialfall maximaler Symmetrie

Für

$$a = b = c = \alpha$$

erhält man:

$$T = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte lauten:

$$\lambda_1 = \sqrt{2}\alpha$$

und

$$\lambda_2 = \lambda_3 = -\frac{\alpha}{\sqrt{2}}.$$

Bemerkung 2. Dies entspricht einem dominanten kollektiven Modus mit zweifach entarteter transversaler Struktur.

11 Physikalische Interpretation

11.1 Kopplungstensor

Der Tensor kann als allgemeiner Wechselwirkungsoperator interpretiert werden.

11.2 Anisotroper Spannungstensor

Da die Diagonale verschwindet, beschreibt der Tensor reine Scherungs- und Kopplungsanteile.

11.3 Spinartige Struktur

Die spurfrei-symmetrische Form erinnert an Spin-2-Felder und Gravitationstensoren.

12 Verbindung zur Random-Matrix-Theorie

Der Tensor besitzt strukturelle Ähnlichkeiten zu Wigner-Matrizen:

- Symmetrie,
- Offdiagonalkopplung,
- reelles Spektrum,
- Resonanzstruktur.

Im Gegensatz zur Random-Matrix-Theorie handelt es sich hier jedoch um ein vollständig deterministisches System.

13 EABC-Spektralgeometrie

Die vollständige Spektralstruktur wird allein durch zwei Größen bestimmt:

$$I_2 \quad \text{und} \quad I_3.$$

Dies macht den EABC-Tensorraum zu einem minimalen spektralen Modell geometrischer Kopplung.

14 Ausblick

Die vorgestellte Tensorstruktur eröffnet zahlreiche mögliche Erweiterungen:

- höherdimensionale EABC-Tensoren,
- quaternionische Holonomien,
- spektrale Netzwerke,
- topologische Phasenräume,
- gravitationsartige Tensorfelder,
- Verbindung zu $SU(2)$ - und $SO(3)$ -Darstellungen,
- Anwendungen in Zahlentheorie und Primzahlspektren.

Insbesondere könnte die kubische Invariante eine fundamentale Rolle in orientierten diskreten Geometrien spielen.

15 Schlussbemerkung

Der EABC-Tensorraum stellt ein bemerkenswert einfaches, aber strukturell tiefes mathematisches Objekt dar.

Trotz minimaler algebraischer Voraussetzungen entstehen:

- nichttriviale Spektralstrukturen,
- stabile reelle Eigenwertssysteme,
- quaternionische Geometrien,
- orientierte Kohärenzinvarianten,
- tensorielle Resonanzräume.

Dies deutet darauf hin, dass die EABC-Struktur als fundamentale geometrische Kopplungs-algebra interpretiert werden kann.

*„Nicht die Punkte tragen die Struktur,
sondern ihre Wechselwirkungen.“*